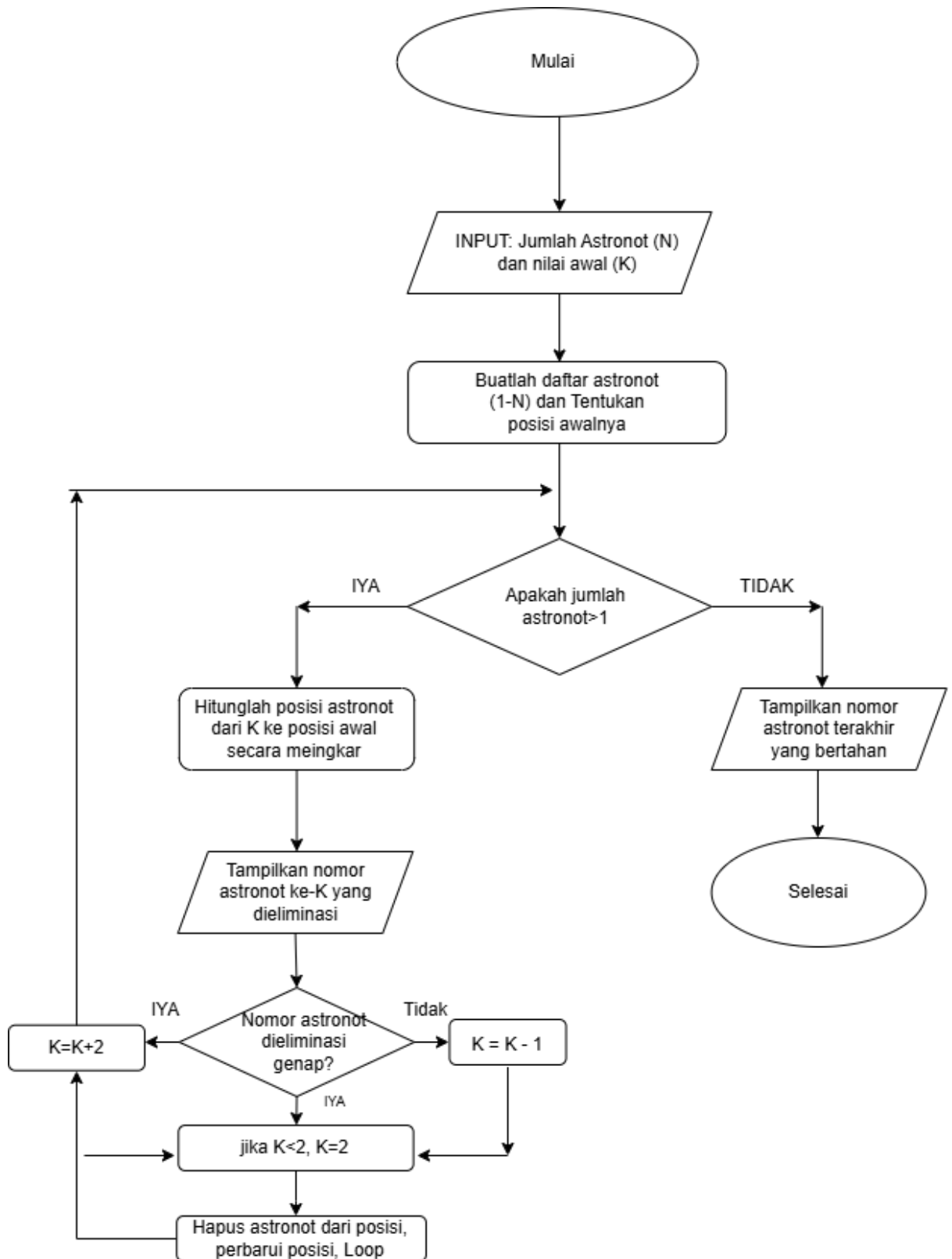


TUGAS FASE 1 PEMOGRAMAN TLS26

1. PROBLEM 1(FLOWCHART)



2.

- **Penjelasan:**

Logika penyelesaian masalah pada flowchart tersebut dimulai dengan menerima input berupa jumlah total astronot (N) dan nilai lompatan awal (K). Program kemudian menginisialisasi daftar astronot dari urutan 1 hingga N beserta posisi awalnya, lalu masuk ke dalam sebuah perulangan bersyarat yang akan terus berjalan selama jumlah astronot masih lebih dari satu. Di dalam perulangan ini, sistem menghitung posisi astronot ke-K secara melingkar untuk dieliminasi, kemudian menampilkan nomor astronot yang gugur tersebut ke layar. Setelah eliminasi dicatat, astronot tersebut dihapus dari daftar dan posisinya diperbarui agar perhitungan selanjutnya berlanjut dari titik yang tepat.

Bagian krusial dari algoritma ini terletak pada sistem pembaruan nilai K yang dievaluasi setelah setiap kali eliminasi terjadi. Jika nomor astronot yang tereliminasi bernilai genap, maka K akan ditambah 2 ($K=K+2$), sedangkan jika ganjil, nilai K akan dikurangi 1 ($K=K-1$). Terdapat juga aturan pembatasan mutlak di mana nilai K tidak boleh jatuh di bawah 2; jika hasil pengurangan membuat $K < 2$, program akan otomatis menetapkan kembali nilainya menjadi $K=2$. Proses eliminasi dan pembaruan ini akan terus berulang (looping) hingga evaluasi jumlah astronot bernilai tidak lebih dari satu, yang memicu program untuk menampilkan nomor astronot terakhir yang bertahan dan menyelesaikan eksekusi.

2. PROBLEM 2 (PSEDOCODE)

MULAI

DEKLARASI pesan SEBAGAI String

DEKLARASI hasil SEBAGAI String = ""

TAMPILKAN "Masukkan pesan rahasia: "

BACA pesan

UNTUK i DARI 0 SAMPAI panjang(pesan) - 1 LAKUKAN

JIKA $i == 0$ MAKA

TAMBAHKAN pesan[i] KE DALAM hasil

SEBALIKNYA

$\text{nilaiSekarang} = (\text{Nilai ASCII pesan}[i]) - (\text{Nilai ASCII 'A'}) + 1$

$\text{nilaiSebelumnya} = (\text{Nilai ASCII pesan}[i-1]) - (\text{Nilai ASCII 'A'}) + 1$

$\text{nilaiBaru} = \text{nilaiSekarang} + \text{nilaiSebelumnya}$

$\text{nilaiBaru} = (\text{nilaiBaru} - 1) \text{ MODULO } 26 + 1$

$\text{hurufBaru} = \text{Karakter dari } (\text{Nilai ASCII 'A'} + \text{nilaiBaru} - 1)$

TAMBAHKAN hurufBaru KE DALAM hasil

AKHIR JIKA

AKHIR UNTUK

TAMPILKAN "Pesan setelah dienkripsi: ", hasil

SELESAI

- **Penjelasan:**

Ini adalah program sandi sederhana yang mengubah tulisan kita jadi kode rahasia, dengan cara memproses hurufnya satu-satu dari depan ke belakang. Awalnya, program nyiapin dua wadah: satu buat nyimpen teks asli yang kita ketik, satu lagi masih kosong buat nampung hasil sandiannya nanti. Begitu kita masukan pesan rahasia, program mulai membaca huruf demi huruf. Nah, huruf yang paling pertama itu diperlakukan istimewa — dia gak ikut disandikan sama sekali, langsung aja disalin apa adanya ke hasil akhir.

Baru mulai dari huruf kedua dan seterusnya, proses penyandian yang sebenarnya jalan. Caranya, tiap huruf yang lagi diproses digabung sama huruf tepat sebelumnya, terus keduanya diubah jadi angka sesuai urutan alfabet (A=1, B=2, sampai Z=26). Kedua angka itu dijumlahkan, tapi karena alfabet cuma ada 26 huruf, hasilnya "diputar" pakai operasi modulo 26 supaya nggak kebablasan keluar dari huruf A-Z. Angka hasil hitungan ini lalu diubah balik jadi huruf, dan ditempel ke hasil akhir tadi. Proses ini diulang terus buat setiap huruf sampai seluruh pesan habis diproses, dan akhirnya program menampilkan versi tersandi dari teks yang kita ketik di awal.

NAMA: Fazlur Hafiz

KELOMPOK: Amber